CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.2.1 — 10 puan

Standart elektrot potansiyeli ölçümlerinde çözelti derişiminin 1 M ve sıcaklığın 25 °C seçilmesinin gerekçesini belirtiniz.

Cevap: Farklı laboratuvarlarda yapılan ölçümlerin karşılaştırılabilir olması için uluslararası kabul görmüş standart şartlar zorunludur. Sıcaklık ve derişim sapmaları pil potansiyelini doğrudan etkilediğinden termodinamik tablolarda 25 °C ve 1 M referans alınır.

2 Kazanım: 12.1.4.2 — 15 puan

Lityumun standart yükseltgenme potansiyelinin (+3,05 V) yüksek olmasının tek bir hücreden elde edilen çalışma gerilimine yansımasını açıklayınız.

Cevap: Lityumun elektron verme eğilimi olağanüstü yüksek olduğundan tek bir lityum hücresi yaklaşık 3,6 - 3,7 V yüksek gerilim üretir. Oysa geleneksel piller 1,2 - 1,5 V ürettiğinden, yüksek voltaj gerektiren cihazlar için çok daha az sayıda lityum hücresi yeterli olur.

3 Kazanım: 12.1.5.1 — 15 puan

Elektrik yükü (Q), akım şiddeti (I) ve zaman (t) arasındaki Q = I x t ilişkisini birimleriyle birlikte açıklayınız.

Cevap: Q Coulomb (C) cinsinden toplam elektrik yükünü, I Amper (A) cinsinden akımı, t ise saniye (s) cinsinden süreyi gösterir. 1 Amperlik sabit akımın iletkenden 1 saniye boyunca geçmesiyle aktarılan elektrik yükü miktarı 1 Coulomb'a eşittir.

4 Kazanım: 12.1.5.2 — **15 puan**

Hoffman voltametresinde su elektroliz edildiğinde katot ve anotta toplanan H2 ve O2 gazlarının hacim oranlarını açıklayınız.

Cevap: Suyun net parçalanma denklemi 2H2O = 2H2(g) + O2(g) şeklindedir.
Aynı sıcaklık ve basınçta katotta toplanan hidrojen gazının hacmi, anotta toplanan oksijen gazının hacminin tam iki katıdır (2:1 oranı).

5 Kazanım: 12.1.6.1 — **15 puan**

Metallerin yüzeyinin boyanması veya yağlanmasının korozyonu önlemedeki bariyer etkisini açıklayınız.

Cevap: Boya ve yağ tabakası metal yüzeyi ile atmosferdeki nem ve oksijen arasındaki doğrudan teması fiziksel olarak keser.
Bariyer bozulmadığı sürece redoks reaksiyonu başlayamaz; ancak boya çizildiğinde açıkta kalan bölgeden korozyon hızla ilerler.

6 Kazanım: 12.2.1.1 — **15 puan**

Wöhler sentezinde kullanılan amonyum siyanat (NH4OCN) ile oluşan üre (NH2CONH2) bileşiklerinin kimyasal formüllerini karşılaştırınız.

Cevap: Her iki bileşik de aynı tür ve sayıda atom içerir (N2H4CO); bu durum kimyada yapısal izomerliğin ilk örneklerindendir.
Isıtma sonucunda iyonik bağlı anorganik amonyum siyanat, kovalent bağlı organik üre molekülüne yeniden düzenlenmiştir.

7 Kazanım: 12.2.2.1 — **15 puan**

Basit formülü CH2O olan bir bileşiğin mol kütlesi 180 g/mol olduğuna göre molekül formülünü hesaplayınız. (C: 12, H: 1, O: 16)

Cevap: Basit formül kütlesi = 12 + 2x1 + 16 = 30 g/mol'dür.
Kat sayısı n = 180 / 30 = 6 bulunur; molekül formülü (CH2O)6 yani C6H12O6 (glikoz) olur.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....